LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 2 – MODULO STRUTTURA E ARCHITETTURA – A.A. 2026-2027

Introduzione alla progettazione strutturale

Lezione 1

Tommaso Albanesi · Arnaldo Casalotti
Cristoforo Demartino · Valerio Varano

Roma Tre

In questa lezione

1. La statica che ci circonda
2. Il metodo della progettazione strutturale
3. Sicurezza strutturale e stati limite
4. I tre livelli di progetto
5. Il modulo: le tre consegne

Obiettivo: capire **come ragiona** chi progetta una struttura, per poterla **concepire** insieme al progetto di architettura.

PAGINA INTERATTIVA

Esempi e PDF della lezione

1

La statica che ci circonda

Imparare guardando ed interrogandosi: *come stanno in piedi?*

Roma Tre

Perché serve la progettazione strutturale

> Se un'opera non si regge o non rientra nel budget **non si costruisce**: il progetto resta un'**idea**.

- Tutto ciò che ci circonda ha una **struttura**, specializzata e ottimizzata, per garantire la **sicurezza**.
- Le scelte architettoniche e strutturali sono **interdipendenti**: si condizionano a vicenda.
- La **concezione** è il DNA dell'opera: il calcolo non ne cambia il comportamento.

La struttura: un sistema per trasferire le azioni in sicurezza

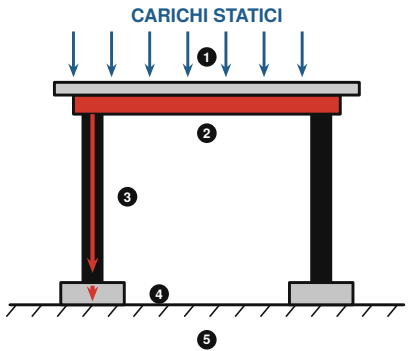
Dal punto in cui nascono fino a terra

Una struttura è un **sistema**: prende le azioni dove nascono (pesi, persone, neve) e le **trasferisce a terra** senza rompersi e senza deformarsi troppo.

Il percorso dei carichi:

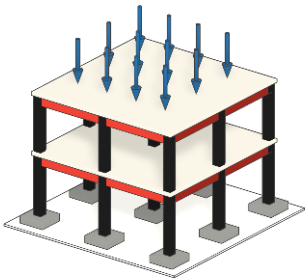
1 solaio → **2** trave → **3** pilastri → **4** fondazioni → **5** terreno

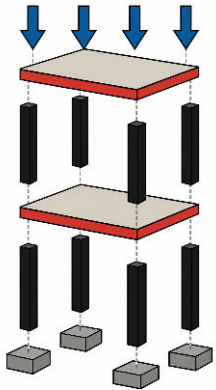
In questo corso solo **carichi statici**: pesi che restano fermi o cambiano lentamente. Vento, sisma, urti e vibrazioni sono esclusi.



Lo scheletro di un edificio

Solai, travi, pilastri e fondazioni





- carichi
- solai
- travi
- pilastri
- fondazioni

Un edificio a due piani: il carico di ogni solaio scende lungo i pilastri fino alle fondazioni.

Sistema strutturale

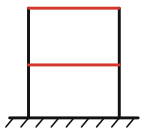
La parte portante di ciò che costruiamo

SISTEMA DI COSTRUZIONE

Parte portata: tamponature, finiture, impianti, arredi.



SISTEMA STRUTTURALE



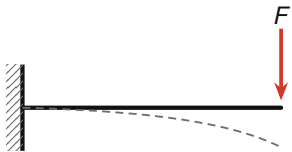
Parte portante: ciò che garantisce la sicurezza.

> Il sistema strutturale **assorbe** e **trasferisce** al terreno le azioni di origine antropica o ambientale che agiscono sull'opera durante la vita di progetto.

Sistema di costruzione = parte **portante** + parte portata.

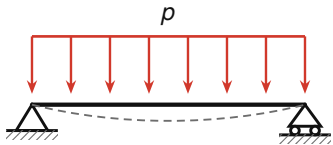
La trave

Quando la forza flette l'elemento



Trave a mensola

Il massimo sforzo è **all'incastro**.



Trave appoggiata

Il massimo sforzo è **a metà luce**.

Lavora a **flessione** (il taglio è in genere non dimensionante).

Mensole nella realtà

Lo stesso schema, dalla sequoia agli sbalzi e ai grattacieli



Sequoia



Burj Khalifa, Dubai



Ala di un Airbus A300



MAXXI, Roma



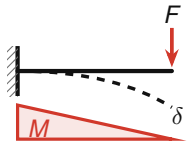
Sky Park, Singapore



Balconata di San Pietro



Gradini a sbalzo



Schema, deformata, *M*

Stesso schema, materiali diversi. Massimo sforzo: **all'incastro**.

Travi appoggiate nella realtà

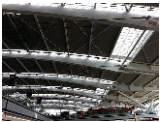
Ponti, portici e coperture



Ponte ferroviario in c.a.p.



Portico di Santa Croce, Firenze



Copertura in acciaio



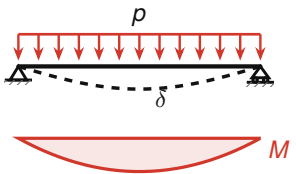
Copertura in lamellare



Ponte in lamellare



Stonehenge: architravi in pietra



Schema, deformata e momento

Stesso schema: **trave appoggiata**, massimo momento a **metà luce**.

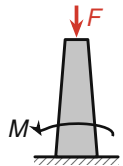
Tirante e pilastro

Quando la forza segue l'asse dell'elemento



Tirante

Lavora solo a **trazione**: funi, tiranti dei ponti strallati, **catene** degli archi.



Pilastro

Lavora prevalentemente a **compressione** e può **instabilizzarsi**. Eccentricità accidentali del carico, azioni orizzontali e vincoli di continuità con le travi possono generare **momenti flettenti**, sicché il pilastro risulta presso-inflesso.

Sforzo normale: la forza passa lungo l'asse e non produce flessione (come nelle *aste* delle reticolari).

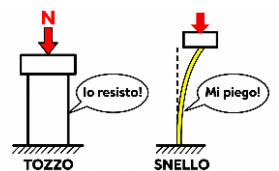
Teso o compresso: che cosa governa l'area

Lo spaghetto e il pilastro

Lo sforzo normale N genera una tensione $\sigma = N/A$: l'area A serve a tenere σ sotto la **resistenza** f_d del materiale, $A \geq N/f_d$.



Teso: nessuna instabilità. Conta solo la **resistenza** del materiale.



Compresso: se è **snello** (lungo e sottile) si **instabilizza**: si inflette lateralmente *prima* di raggiungere la resistenza del materiale.

L'instabilità è d'interesse quando si impiegano materiali molto resistenti come l'**acciaio** (sezioni sottili). **C.a.** e **muratura**, tozzi, ne soffrono poco. → slide «Limiti di resistenza».

Tiranti e pilastri nella realtà

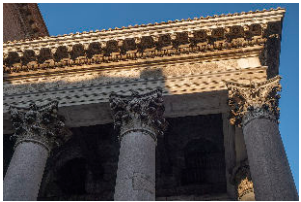
Trazione e compressione lungo l'asse



Gli *stralli* sono tiranti



Pile in c.a. del Bandra-Worli Sea Link

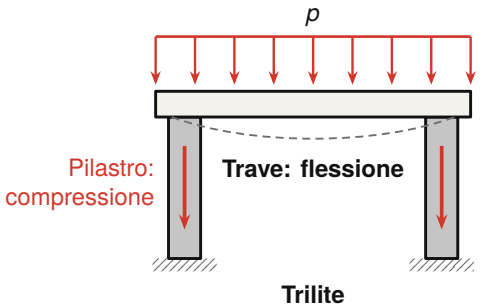


Colonne del Pantheon, Roma

Quali elementi lavorano a **trazione** e quali a **compressione**?

Pilastri e trave: il trilite

La trave lavora a flessione e i pilastri in compressione

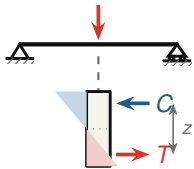


- la **trave** si inflette: per trasferire il carico sui pilastri si produce un **momento**, cioè due forze parallele e opposte dentro la sezione (compressione sopra, trazione sotto);
- i **pilastri** portano il carico verticale a terra: la forza segue l'asse, **compressione**.

È il sistema costruttivo più antico: pilastri + trave. Ogni elemento trasferisce le forze a modo suo.

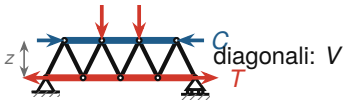
Dalla trave piena alla reticolare

È sempre una trave: cambia come si trasmettono gli sforzi dentro



Trave piena

Per portare il carico serve un **momento**: due forze **parallele e opposte** dentro la sezione, compressione C sopra e trazione T sotto, $M = C \cdot z$. Il **taglio** si trasmette attraverso l'anima con un meccanismo di «traliccio equivalente».



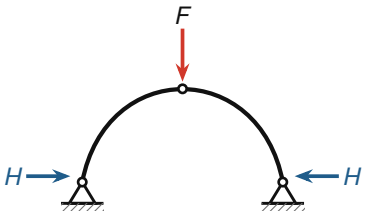
Travatura reticolare

$M = C \cdot z$: più i correnti sono **lontani** (z grande), più C e T sono **piccole**; bastano elementi più **piccoli**. Il **taglio** si trasmette attraverso le aste di parete (diagonali).

Le strutture *trasmettono forze* in modo sicuro: serve sempre un **momento**, cioè una coppia di forze parallele.

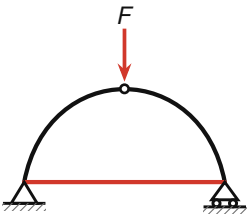
L’arco a tre cerniere

La forma porta il carico a compressione, ma *spinge* sugli appoggi



Arco a tre cerniere

Una forma ben proporzionata porta i carichi **prevalentemente a compressione**.



Arco con catena

Con la **catena** (un tirante) la spinta si chiude dentro la struttura e basta un appoggio mobile.

Arco = **spinta** *H*: serve un appoggio fisso o una catena. Se uno degli appoggi diventa un carrello e non c’è la catena, non c’è più spinta: la struttura lavora come una **trave** (purché non esista la cerniera interna, altrimenti è labile).

Archi e reticolari nella realtà

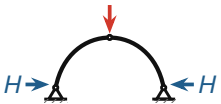
La forma lavora per noi



Pont du Gard (arco in muratura)



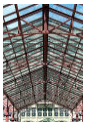
Copertura ad arco



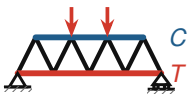
Schema statico: arco a tre cerniere



Forth Bridge (travatura reticolare)



Copertura reticolare

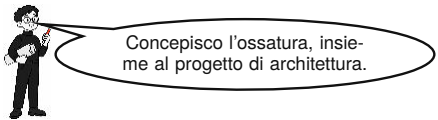


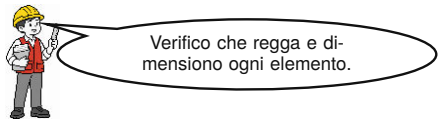
Schema statico: reticolare

Dove sono la **spinta** e la **catena**? Quali aste sono **tese** e quali **compresse**?

Architetto e ingegnere

Chi fa che cosa nel progetto strutturale





ARCHITETTO

Concepisce, insieme al progetto architettonico, l'**ossatura** del corpo di fabbrica: l'**organismo strutturale**.
L'architettura condiziona l'impianto strutturale.

INGEGNERE

Verifica la **fattibilità** dell'impianto proposto, dimensiona e verifica tutti gli elementi fino al progetto esecutivo.
Il calcolo non può cambiare il comportamento strutturale deciso a monte.

In questo modulo tocca a voi **concepire** la struttura, insieme al progetto di architettura.

2

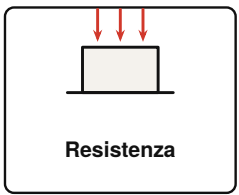
Il metodo

Concezione, modellazione, analisi, verifica, sintesi

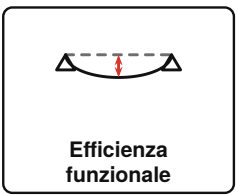
Roma Tre

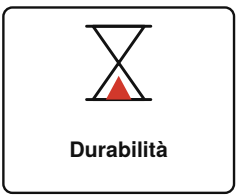
Obiettivo della progettazione strutturale

Definire le caratteristiche del **sistema strutturale** (configurazione, materiali, vincoli, dimensioni) in modo che la costruzione, durante la vita di servizio, svolga la funzione per cui è stata **concepita** mantenendo un **margine di sicurezza** prefissato rispetto ad esigenze di resistenza, stabilità dell'equilibrio, efficienza funzionale, durabilità.









La sicurezza è l'argomento centrale dell'ingegneria delle strutture: serve un margine perché le grandezze in gioco sono **aleatorie** e i modelli di calcolo sono **incerti**.

Tre requisiti fondamentali per ogni struttura

Resistenza, stabilità, deformabilità



RESISTENZA

le membrature sopportano le sollecitazioni indotte dai carichi:
non si deve rompere



STABILITÀ

l'equilibrio si conserva anche con piccoli disturbi:
non si deve instabilizzare



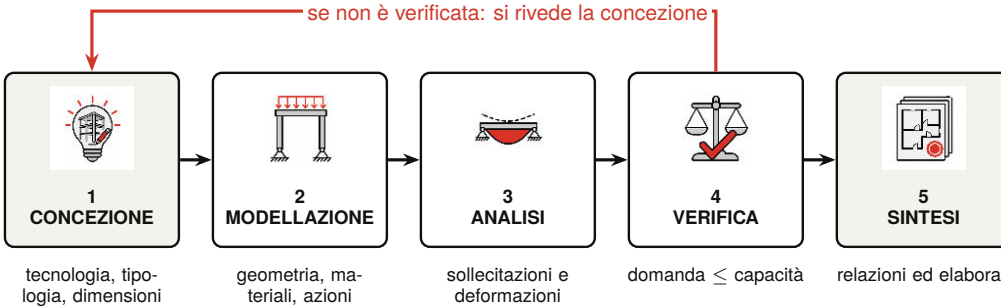
DEFORMABILITÀ

i carichi si sostengono senza deformazioni eccessive:
deve restare utilizzabile

L'**equilibrio** del sistema (lo **schema statico**) è la condizione di partenza.

Le fasi del progetto strutturale

Un processo iterativo: spesso si ricomincia daccapo



Dopo la sintesi: *realizzazione* (impresa), *controllo* (direzione lavori) e *collaudo*, per accertare che l'opera sia rispondente al progetto.

Fase 1: concezione

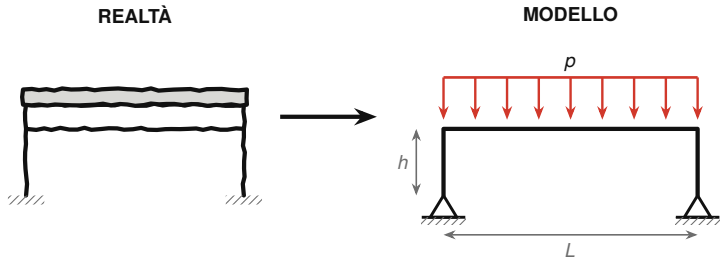
Tre scelte

I Tecnologia	materiali da costruzione: acciaio, legno, c.a.	
II Tipologia	morfologia dello schema resistente: telaio, reticolare, arco	
III Dimensioni	IIIa) predimensionamento (livello 1) IIIb) dimensionamento (livello 2)	

Il calcolo *non* può correggere una concezione sbagliata: **concepire bene** richiede di capire i principi di base.

Fase 2: modellazione

Dalla realtà a uno schema fisico-matematico



Modello geometrico
L, *h*, sezione, vincoli

Modello meccanico
comportamento del materiale

Modello delle azioni
G, *Q* e loro distribuzione

Scegliere il modello: semplicità e rappresentatività

> L'attendibilità delle previsioni dipende in gran parte dal **modello strutturale** scelto: deve bilanciare **semplicità** e **rappresentatività**.

Tutti i modelli semplificano. Il progettista deve sapere *cosa* sta trascurando.

Ipotesi semplificatrici tipiche

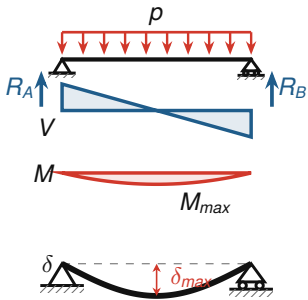
- carichi ricondotti a schemi convenzionali
- vincoli ideali (nella realtà quelli mobili si inceppano e quelli fissi cedono)
- connessioni di definizione incerta: si usano schemi *limite*
- spostamenti piccoli
- legami costitutivi ideali
- effetti difficili da valutare: variazioni termiche, cedimenti, saldature, ritiro
- deformazioni differite

Fase 3: analisi

Dal modello alla risposta strutturale

L'**equilibrio** dello schema statico è la condizione di partenza: $\sum F = 0$, $\sum M = 0$.

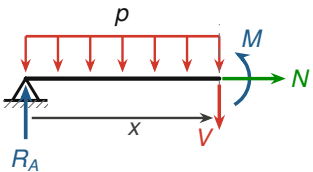
Risolvere una struttura significa trovare, per lo schema statico, le **reazioni vincolari**, l'andamento delle **sollecitazioni** (M, V, N) e le **deformazioni** in punti significativi.



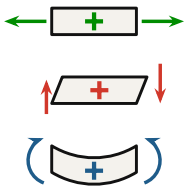
Il corso di Meccanica affronta l'analisi di sistemi *isostatici*. A Tecnica delle Costruzioni si tratteranno anche sistemi *iperstatici*. Il **modello** è sempre il punto di partenza delle analisi.

Richiamo: sollecitazioni N, V, M

Si taglia la struttura e si scrive l'equilibrio della parte



La parte tolta si sostituisce con le **sollecitazioni** che trasmette: $V = R_A - p\,x$, $M = R_A\,x - p\,x^2/2$ (qui $N = 0$).



N: allunga o accorcia l'asse

V: fa scorrere le sezioni

M: incurva l'asse

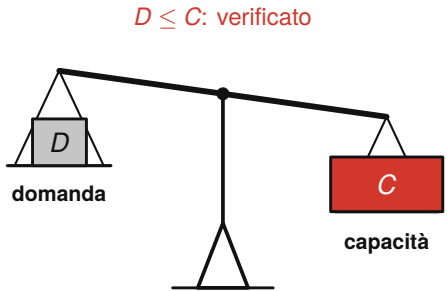
Metodo delle sezioni: *taglio* la struttura, tolgo una parte, la sostituisco con *N*, *V*, *M* e scrivo l'equilibrio dell'altra. I diagrammi sono questi valori lungo l'asse.

Fase 4: verifica della sicurezza strutturale

Domanda e capacità

Verificare è **confrontare**: la **domanda** *D* (ciò che la struttura subisce) deve risultare non maggiore della **capacità** *C* (ciò che può sopportare).

$$D \leq C$$



- **Resistenza**: non si rompe, $E_d \leq R_d$
- **Deformabilità**: non si piega troppo, $\delta_{max} \leq \delta_{lim}$

Il metodo delle NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018) è **semiprobabilistico**: *D* e *C* si correggono con coefficienti parziali.

Un esempio semplice: la panchina

Domanda e capacità: chi vince?



DOMANDA
sollecitazioni e deformazioni prodotte dal peso della persona.

CAPACITÀ
resistenza e rigidezza della panchina.

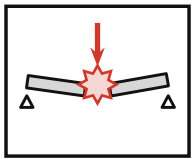
Due controlli:

- **si rompe?** (SLU)
- **si piega troppo?** (SLE)

Si progetta in modo che la capacità sia molto probabilmente **maggiore** della domanda.

Resistenza e rigidezza

Due modi diversi di essere *capaci*

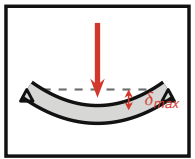


RESISTENZA

Quanto carico sopporta *prima di rompersi*

$E_d \leq R_d$ (SLU)

dipende dalla resistenza del materiale f_d e dalla geometria della sezione (es. W)



RIGIDEZZA

Quanto si *deforma* sotto carico

$\delta_{max} \leq \delta_{lim}$ (SLE)

dipende dal modulo elastico del materiale E e dalla geometria dell'elemento (momento d'inerzia della sezione I, lunghezza L, vincoli d'estremità)

Un elemento può essere *abbastanza resistente* ma *troppo deformabile*: un solaio che non si rompe ma vibra o si inflette troppo non è accettabile. Per questo si devono verificare sia **SLU** sia **SLE**.

Limiti di resistenza

Quanta tensione sopporta il materiale

Materiale	caratteristica	di progetto	densità ρ	f_d/ρ
Acciaio S235	$f_{yk} = 235$ MPa	$f_{yd} = 235/1{,}05 = 223{,}8$ MPa	$78{,}5$ kN/m^3	**2,9 km**
Acciaio B450C (barre)	$f_{yk} = 450$ MPa	$f_{yd} = 450/1{,}15 = 391$ MPa	$78{,}5$ kN/m^3	**5,0 km**
Calcestruzzo C25/30	$f_{ck} = 25$ MPa	$f_{cd} = 0{,}85 \cdot 25/1{,}5 = 14{,}2$ MPa	25 kN/m^3	**0,6 km**
Legno lamellare GL24h	$f_{m,k} = 24$ MPa	$f_{m,d} = 0{,}8 \cdot 24/1{,}5 = 12{,}8$ MPa	$4{,}2$ kN/m^3	**3,0 km**

Resistenza (es. N_{Rd}, M_{Rd}): dipende dalla resistenza del materiale (f_d) e dalla geometria dell'elemento.

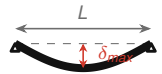
Efficienza $= f_d/\rho$: quanta resistenza ottengo per unità di peso. È una lunghezza: più è alta, più leggera può essere la struttura, a parità di resistenza.

γ_M riduce la resistenza caratteristica. Cls in compressione, legno in flessione; valori da controllare sulle NTC 2018.

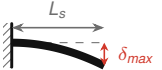
Limiti di deformabilità

Quanto può inflettersi una trave di luce L

Tipologia	δ_{lim} per carico: totali	variabili
Copertura in generale	$L/200$	$L/250$
Coperture praticabili	$L/250$	$L/300$
Travi e solai in generale	$L/250$	$L/300$
Solai con tramezze o finiture fragili	$L/250$	$L/350$
Travi che reggono pilastri	$L/400$	$L/500$



trave appoggiata: $\delta_{max} \leq L/250$



sbalzo: si usa $L = 2\,L_s$

Limiti con i carichi in esercizio, in campo elastico. Esempio: $L = 5$ m, solaio: $\delta_{max} \leq 5000/250 = 20$ mm.

Rigidezza del materiale	modulo E	densità ρ	E/ρ
Acciaio (S235, B450C)	210 GPa	78,5 kN/m^3	**2 680 km**
Calcestruzzo C25/30	31 GPa	25 kN/m^3	**1 240 km**
Legno lamellare GL24h	11,5 GPa	4,2 kN/m^3	**2 740 km**

Deformazione (es. δ_{max}): non deve essere eccessiva affinché la costruzione resti funzionale.
Efficienza $= E/\rho$: quanta rigidezza ottengo per unità di peso. Più è alta, più leggera può essere la struttura, a parità di deformazioni.

Fase 5: sintesi

Gli elaborati del progetto strutturale

Relazioni

- relazione generale
- relazione di calcolo
- relazione sui materiali
- relazioni specialistiche (es. geologica)

Elaborati grafici esecutivi

- disegni d'insieme (fondazioni, **carpenterie**)
- dettagli costruttivi (armature, collegamenti)

Riferimento normativo: **NTC 2018** (D.M. 17 gennaio 2018). Nel modulo produrrete una **relazione** e una **tavola di carpenteria**: versioni semplificate di questi elaborati.

3

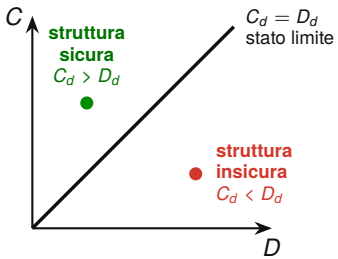
Sicurezza strutturale

Approccio semiprobabilistico agli stati limite – NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018)

Roma Tre

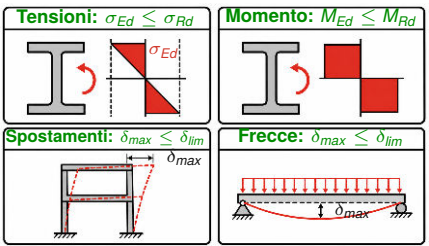
Problema fondamentale

La verifica della sicurezza



La **verifica della sicurezza** si attua confrontando due grandezze **omogenee**:

- D_d**: domanda di prestazione**, effetto prodotto dalle azioni esterne (es. M_{Ed}, σ_{Ed}, δ_{max})
- C_d**: capacità di prestazione**, dote intrinseca del componente strutturale (es. M_{Rd}, σ_{Rd}, δ_{lim})



Requisiti e vita di progetto

Requisiti che la struttura deve garantire, per tutta la vita utile:

- **Resistenza**: sopportare le azioni più probabili
- **Stabilità**: mantenere la forma
- **Funzionalità**: garanzia delle condizioni di utilizzo
- **Durabilità**: conservazione delle caratteristiche nel tempo
- **Robustezza**: evitare danni sproporzionati (incendio, esplosione, urto)

Vita nominale V_N: anni in cui l'opera, con manutenzione ordinaria, deve poter essere usata. Per opere ordinarie $V_N \geq 50$ anni.

Classe d'uso		C_U
I	presenza occasionale di persone	0,7
II	normali affollamenti	1,0
III	affollamenti significativi	1,5
IV	funzioni pubbliche o strategiche	2,0

Periodo di riferimento:
$V_R = V_N \cdot C_U$
es. $50 \cdot 1{,}0 = 50$ anni (classe II)

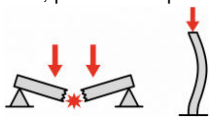
Stati limite

La condizione oltre la quale l'opera non soddisfa più i requisiti

SLU – STATI LIMITE ULTIMI

Associati al **collasso** dell'opera o di una sua parte.

Es.: rottura di una trave, instabilità di un pilastro, perdita di equilibrio.



SLE – STATI LIMITE DI ESERCIZIO

Associati alla **perdita di funzionalità**.

Es.: freccia eccessiva, fessurazione, vibrazioni.





Non si può escludere con certezza uno stato limite: si può renderlo **sufficientemente raro**.
Ridurre il rischio costa: si accetta un rischio maggiore per lo SLE che per lo SLU.
Uno stato limite può essere verificato e l'altro no: serve controllare **entrambi**.

Incertezze

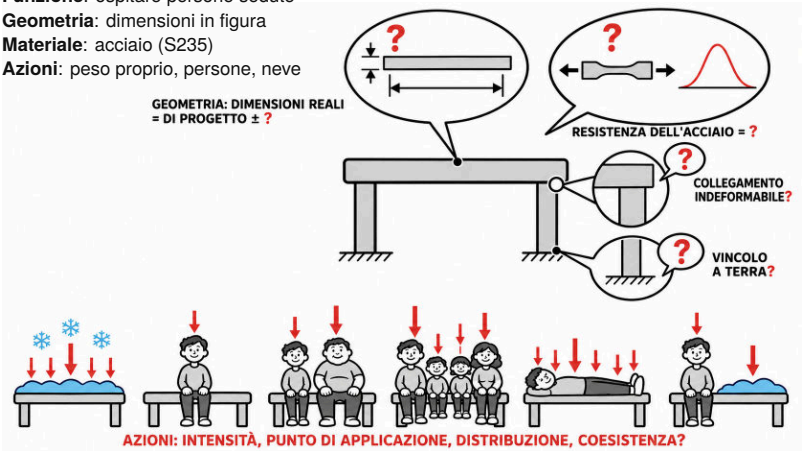
Perché serve un margine di sicurezza

Fonti di incertezza

- **resistenze** dei materiali rispetto ai valori assunti
- **azioni**: intensità, punto di applicazione, probabilità di coesistenza
- **geometria** della costruzione
- **modelli** matematici: rappresentazioni semplificate

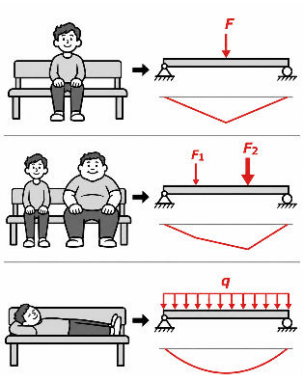
Aleatorietà e incertezze nel problema della panchina

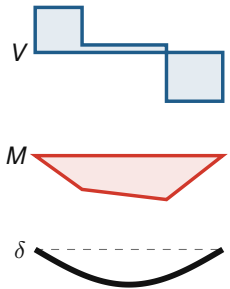
Funzione: ospitare persone sedute
Geometria: dimensioni in figura
Materiale: acciaio (S235)
Azioni: peso proprio, persone, neve



Dalla panchina alla trave appoggiata

Non solo quanto pesa: anche dove sta e come si distribuisce il carico





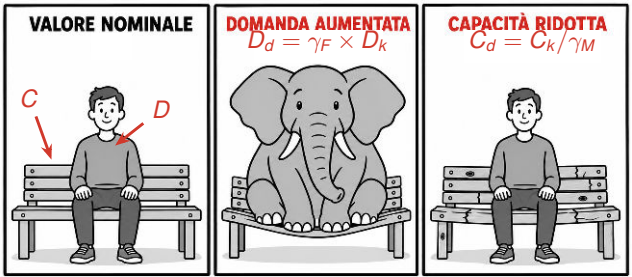
V, *M* e δ per il caso delle due persone

Oltre al **valore** del carico è incerta la sua **posizione** e la sua **distribuzione**: è necessario individuare le **configurazioni di carico più gravose**.

Più persone: carichi **concentrati**; una persona sdraiata: carico **distribuito**. A parità di carico il momento massimo cambia con la sua posizione e distribuzione.

E se non sappiamo chi si siederà o le proprietà del materiale in opera?

L'effetto elefante: domanda aumentata, capacità ridotta



Si progetta come se la persona fosse più pesante e il materiale fosse più debole del previsto

Storia di incertezza, storia di conoscenza

Come si combatte l'incertezza



STESSO INVITO, DUE DECISIONI DIVERSE:
LA DIFFERENZA È L'INCERTEZZA.

Incertezza alta: si adotta un margine ampio, o si rinuncia.

Incertezza ridotta: si accetta un margine minore.

Le incertezze insite nei problemi strutturali (che riverberano sull'affidabilità del modello fisico-matematico nel descrivere la realtà) comportano la necessità di un approccio probabilistico che, per le applicazioni pratiche, si semplifica in un approccio semiprobabilistico grazie all'introduzione di due «sistemi di difesa»:

Difesa 1: la domanda e la capacità sono espresse in termini di *valore caratteristico* (D_k, C_k).

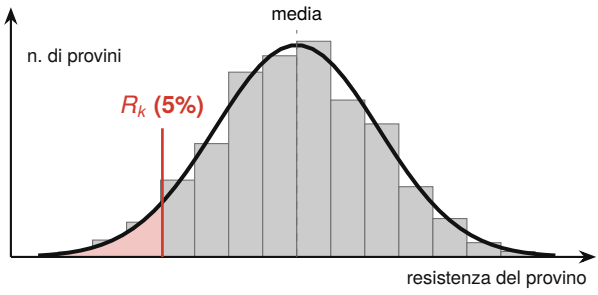
Difesa 2: coefficienti di sicurezza che coprono la sottostima delle azioni ($\gamma_F \geq 1$) e la sovrastima della resistenza ($\gamma_M \geq 1$).

Nota: eccedere costa. Una panchina da elefante in materiale eccessivamente scadente è sicura ma sovradimensionata.

> Nelle strutture si combatte l'incertezza **aumentando il margine** della domanda ($\gamma_F\, D_k$) e **riducendo il margine** della capacità (C_k/γ_M). Un livello di conoscenza maggiore (monitoraggio delle azioni, prove sui materiali, controlli in stabilimento e in cantiere) permette di utilizzare γ minori.

Come nasce il valore caratteristico

Dalle prove sui provini alla curva



Nota: con qualche differenza, un approccio analogo si applica per definire il valore caratteristico delle azioni (domanda).

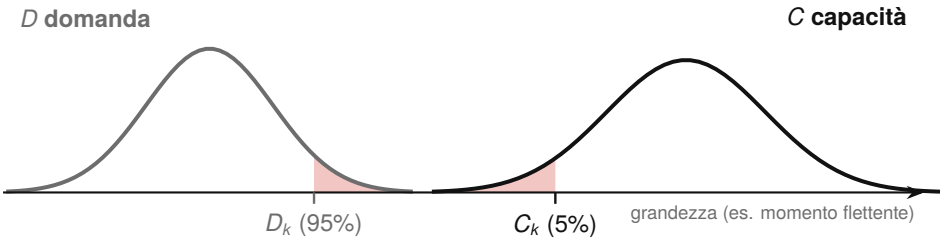
Esempio per la **resistenza del materiale** (capacità):

1. si preparano molti **provini** (es. cubi di calcestruzzo);
2. si portano a rottura in pressa: ogni prova dà una resistenza;
3. le resistenze si raccolgono in un **istogramma** e danno la curva;
4. R_k è il valore sotto il quale cade solo il **5%** dei provini.

(per il calcestruzzo: R_{ck} o f_{ck}; per l'acciaio: f_{yk}, f_{tk})

Valori caratteristici

Prima difesa contro l'incertezza

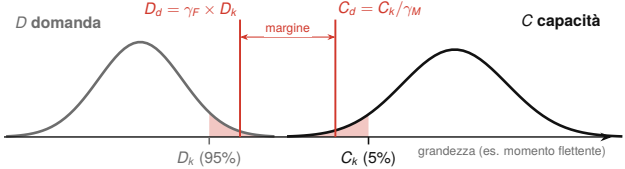


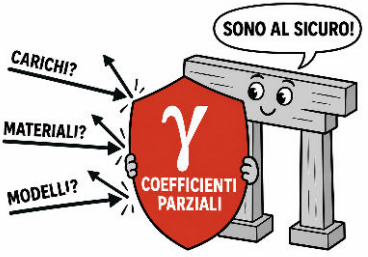
Domanda: D_k lascia sopra solo il 5% dei valori possibili.

Capacità: C_k lascia sotto solo il 5% dei valori possibili.

Coefficienti parziali

Seconda difesa contro l'incertezza





$D_d = \gamma_F \times D_k$ con $\gamma_F \geq 1$.

$C_d = C_k/\gamma_M$ con $\gamma_M \geq 1$.

Classificazione delle azioni

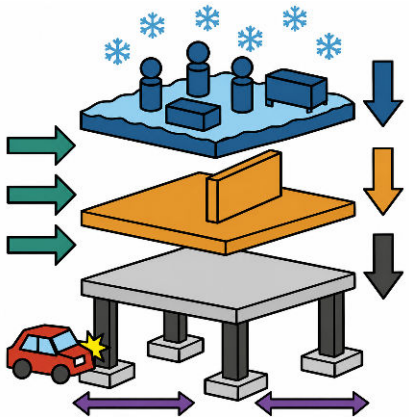
In base alla variazione nel tempo

- **Permanenti (*G*)**: variazioni trascurabili nel tempo
  - G_1: peso proprio degli elementi strutturali
  - G_2: pesi portati (pavimenti, massetti, tramezzi, impianti)
- **Variabili (*Q*)**: variazioni non trascurabili
  - sovraccarichi d'uso, neve, vento, variazioni termiche
- **Eccezionali (*A*)**: incendi, esplosioni, urti
- **Sismiche (*E*)**: legate alla pericolosità del sito

Nel modulo trattiamo **solo** i carichi **verticali**: G_1, G_2, sovraccarico d'uso Q_u e neve Q_s. Vento e sisma sono esclusi.

Le azioni su una struttura

G_1, *G_2*, *Q*, *E* e *A*



- *G_1*: peso proprio di travi, pilastri, solaio
- *G_2*: pavimenti, massetti, tramezzi, impianti
- *Q_u*: persone, arredi
- *Q_s*: neve
- *Q_w*: vento
- *E*: azione sismica
- *A*: urti, esplosioni, incendi

I coefficienti di sicurezza

Uno per la domanda (dipendente dall'azione e stato limite), uno per la capacità (dipendente dal materiale)

DOMANDA ALLO SLU: γ_F

$$D_d = \gamma_F \times D_k$$

G_1 permanenti strutturali	$\gamma_{G1} = 1{,}3$
G_2 permanenti non strutturali	$\gamma_{G2} = 1{,}5$
Q variabili	$\gamma_Q = 1{,}5$

CAPACITÀ: γ_M

$$C_d = C_k / \gamma_M$$

acciaio da carpenteria	$\gamma_{M0} = 1{,}05$
acciaio per armature	$\gamma_s = 1{,}15$
calcestruzzo	$\gamma_c = 1{,}5$
legno	$\gamma_l = 1{,}5$ (con k_{mod})

Più incerta è la grandezza, più grande è il coefficiente.
(es. il calcestruzzo è più incerto dell'acciaio, per cui ha un γ_M maggiore)

Combinazioni delle azioni

Si combina nel modo più sfavorevole

Le combinazioni devono considerare la disposizione **più sfavorevole** dei carichi variabili Q.

SLU – combinazione fondamentale

$$F_d = \gamma_{G1}\, G_1 + \gamma_{G2}\, G_2 + \gamma_{Q1}\, Q_{k1} + \sum_{i \geq 2} \gamma_{Qi}\, \psi_{0i}\, Q_{ki}$$

SLU (effetto sfavorevole)	γ_F
G_1 permanenti strutturali	1,3
G_2 permanenti non strutturali	1,5
Q variabili	1,5

SLE ($\gamma_F = 1$):
rara: $G_1 + G_2 + Q_{k1} + \sum \psi_{0i} Q_{ki}$
frequente: $G_1 + G_2 + \psi_{11} Q_{k1} + \sum \psi_{2i} Q_{ki}$
quasi permanente: $G_1 + G_2 + \sum \psi_{2i} Q_{ki}$

Per maggiori dettagli si rimanda alle Tab. 2.5.I delle NTC 2018 per ψ e alla Tab. 2.6.I per γ_F.

I coefficienti di combinazione ψ

Quanto di un carico variabile è presente insieme agli altri

È poco probabile che tutti i **carichi variabili** raggiungano il valore caratteristico **nello stesso momento**: $\psi \leq 1$ riduce quelli che accompagnano il carico principale.

Azione variabile	$\boldsymbol{\psi_0}$	ψ_1	ψ_2
Cat. A – ambienti residenziali	**0,7**	0,5	0,3
Cat. B – uffici	**0,7**	0,5	0,3
Cat. C – ambienti affollati	**0,7**	0,7	0,6
Cat. H – coperture (sola manutenzione)	**0,0**	0,0	0,0
Neve (quota ≤ 1000 m s.l.m.)	**0,5**	0,2	0,0
Neve (quota >1000 m s.l.m.)	**0,7**	0,5	0,2
Vento	**0,6**	0,2	0,0

$\boldsymbol{\psi_0}$ **di combinazione**: valore raro di un carico che accompagna il principale.

ψ_1 **frequente**: valore superato per una piccola parte del tempo.

ψ_2 **quasi permanente**: valore medio nel tempo.

Dove si usano
SLU fondamentale e SLE rara: $\boldsymbol{\psi_0}$ sui variabili secondari
SLE frequente: ψ_1 sul principale, ψ_2 sugli altri
SLE quasi permanente: ψ_2 su tutti

Esempio: solaio di uffici con neve in copertura, SLU. Se il principale è il carico d'esercizio, la neve entra con $1{,}5 \cdot 0{,}5\, Q_s$; se il principale è la neve, il carico d'esercizio entra con $1{,}5 \cdot 0{,}7\, Q_u$. Valori: NTC 2018, Tab. 2.5.I.

La disequazione di sicurezza

$$\underbrace{C_d\left(\frac{f_k}{\gamma_M};\, a_d\right)}_{\text{Capacità di progetto}} \geq \underbrace{D_d\left(\sum \gamma_F \psi F_k;\, b_d\right)}_{\text{Domanda di progetto}}$$

Capacità di progetto
(es. momento resistente M_{Rd})

Domanda di progetto
(es. momento sollecitante M_{Ed})

$f_d = f_k/\gamma_M$: **resistenza di progetto** dei materiali.

$F_d = \sum \gamma_F \psi F_k$: **azione di progetto**.

a_d, b_d: grandezze **geometriche** (deterministiche).

Formalmente è come una **verifica deterministica**, ma i valori confrontati derivano da una caratterizzazione **probabilistica** di azioni, materiali e struttura: per questo si parla di metodo **semiprobabilistico**.

Tre concetti da tenere bene a mente

Il linguaggio della verifica



DOMANDA E CAPACITÀ

$D \leq C$

l'effetto delle azioni contro ciò che la struttura può sopportare



RESISTENZA E RIGIDEZZA

SLU e SLE

non rompersi ($E_d \leq R_d$)
non deformarsi troppo ($\delta_{max} \leq \delta_{lim}$)



INCERTEZZA E SICUREZZA

$\gamma_F D_k \leq C_k / \gamma_M$

coefficienti parziali: domanda aumentata, capacità ridotta

4

I tre livelli di progetto

Dalle formule ai numeri, con attenzione alle unità di misura

Roma Tre

Tre livelli della progettazione

Dal primo tentativo alla verifica finale

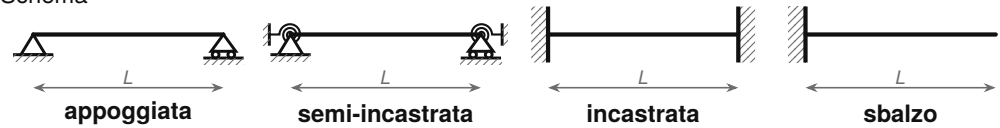
LIVELLO 1	LIVELLO 2	LIVELLO 3
Predimensionamento	**Dimensionamento**	**Verifica**
criteri geometrici	criteri meccanici semplificati	criteri meccanici completi, normative
Finalità: stimare gli ingombri	**Finalità:** definire le sezioni	**Finalità:** sicurezza strutturale
Cosa si fa: regole *geometriche*: travi: $h \approx L/\eta$ pilastri: lato $\approx \kappa\, L_{max}\, pos \sqrt{n}$	**Cosa si fa:** calcolo *semplificato*: N_{Ed}, M_{Ed}, A_{min}, W_{min}, δ_{max}	**Cosa si fa:** progetto, analisi e verifiche *complete*, secondo le norme (NTC 2018)
Strumento: maglia, luce, numero di piani	**Strumento:** carichi, schemi semplici, sagomario	**Strumento:** software di calcolo (es. SAP)
Quando: quest'anno	**Quando:** quest'anno	**Quando:** Tecnica delle Costruzioni, anno prossimo

Ogni livello **affina** il precedente e può dare valori diversi: è normale. Gli ingombri iniziali si stimano **per eccesso**, non per difetto. Criteri di predimensionamento per edifici regolari, luci fino a 6×6 m, circa 3–5 piani.

Predimensionamento travi in acciaio

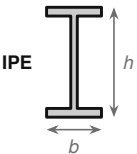
L'altezza dalla luce L: regole pratiche, prima dei carichi

Schema



semi-incastrata per trave continua a più campate o telaio a nodi rigidi

schema	**altezza** h	**base** b	$\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{h}$ [mm], $\boldsymbol{L} = 6$ m
appoggiata	$L/20$	$\approx h/2$	150×300
semi-incastrata	$L/25$	$\approx h/2$	120×240
incastrata	$L/30$	$\approx h/2$	100×200
sbalzo	$L/10$	$\approx h/2$	300×600



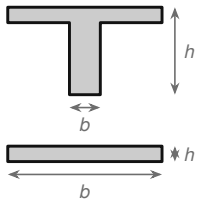
Servono a disegnare gli **ingombri (b × h) delle membrature** in piante e sezioni (**altezza netta interpiano**) fin dall'inizio, senza conoscere i carichi e senza calcolare nulla. Il dimensionamento (livello 2) può affinarli, in più o in meno.

Predimensionamento travi in c.a.

LIVELLO 1 · PREDIMENSIONAMENTO

Altezza e larghezza dalla luce L: regole pratiche, prima dei carichi

tipo	**altezza** h	**base** b	$\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{h}$ [mm], $\boldsymbol{L} = 6$ m
emergente	$\approx L/10$	300 mm (≤ lato del pilastro)	300×600
a spessore	= solaio $\approx L_{solaio}/25$	$\approx L/6$ (solo travi poco caricate)	1000×240



L_{solaio} è la luce del solaio, non la luce L della trave.
Nota: per sbalzo considerare $2L$ al posto di L.

Servono a disegnare gli **ingombri (b × h) delle membrature** in piante e sezioni (**altezza netta interpiano**) fin dall'inizio, senza conoscere i carichi e senza calcolare nulla. Il dimensionamento (livello 2) può affinarli, in più o in meno.

Predimensionamento travi

LIVELLO 1 · PREDIMENSIONAMENTO

Una regola geometrica, in funzione della luce L

Materiale	**Schema o tipo**	**altezza** h	**base** b	$\boldsymbol{b \times h}$ [mm], $\boldsymbol{L = 6}$ m
acciaio	appoggiata	$L/20$	$\approx h/2$	150×300
	continua, semi-incastro	$L/25$	$\approx h/2$	120×240
	incastro-incastro	$L/30$	$\approx h/2$	100×200
c.a.	emergente	$\approx L/10$	300 mm ($\leq$ lato del pilastro)	300×600
	a spessore	= solaio $\approx L/25$	$\approx L/6$	1000×240
legno lamellare		$L/15 \div L/20$	$\approx h/3 \div h/2$	150–200 $\times$ 300–400

A spessore: solo per travi poco caricate. Legno: la regola vale per elementi ravvicinati; con travi a interasse di circa 3 m può servire fino a $L/10$.

Nota: per sbalzo considerare $L/10$ per acciaio e $2L$ al posto di L per c.a. e legno.

Servono a disegnare gli **ingombri (b $\times$ h) delle membrature** in piante e sezioni (**altezza netta interpiano**) fin dall'inizio, senza conoscere i carichi e senza calcolare nulla. Il dimensionamento (livello 2) può affinarli, in più o in meno.

Predimensionamento pilastri

Cresce con la luce e con il numero di piani

$$\text{lato [mm]} \approx \kappa \cdot L_{max}\,[\text{m}] \cdot pos \cdot \sqrt{n}$$

$\kappa = 45$ per il c.a. $\kappa = 30$ per acciaio e legno

L_{max} = lunghezza massima delle travi convergenti nel pilastro
pos = 1 pilastro interno; 0,7 di bordo; 0,5 d'angolo
n = numero di piani

n	c.a.	acciaio	legno
1	300	200	200
2	400	300	300
3	500	350	350
4	550	400	400
5	650	450	450

Pilastro interno: lato in mm, con $L_{max} = 6$ **m**; arrotondato per eccesso a multipli di 50 mm

Perché $\sqrt{n}$: lo sforzo normale cresce con $n\,L^2$, l'area con lo sforzo normale e il lato con la radice dell'area. Acciaio: il lato è l'altezza *h* dell'HEA. Minimo 300 mm (c.a.) e 200 mm (acciaio, legno).

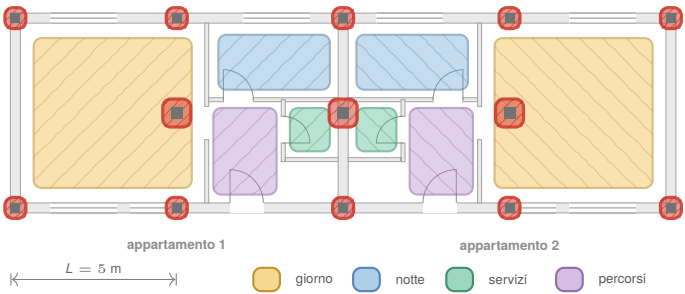
Ingombri *di partenza*: i pilastri incidono sulla **pianta** (allo spiccato), le travi sull'**alzato**. Meglio un po' più grandi che scoprire dopo un pilastro necessario 600×600 mm disegnato 300×300 mm.

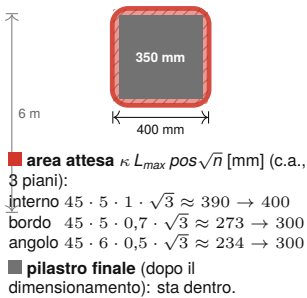
A che cosa servono questi valori

LIVELLO 1 · PREDIMENSIONAMENTO

Stimare gli ingombri della struttura fin dalle prime piante

All'inizio il progetto nasce per **zone funzionali** colorate a mano. I valori del livello 1 servono a **stimare gli ingombri** della struttura quando la maglia è in fase di definizione. Sotto ogni pilastro si riserva un'**area attesa** (in rosso, da $\kappa\, L_{max}\, pos\sqrt{n}$): il pilastro finale, dimensionato dopo, ci starà dentro.





area attesa $\kappa\, L_{max}\, pos\sqrt{n}$ [mm] (c.a., 3 piani):

interno $45 \cdot 5 \cdot 1 \cdot \sqrt{3} \approx 390 \rightarrow 400$

bordo $45 \cdot 5 \cdot 0{,}7 \cdot \sqrt{3} \approx 273 \rightarrow 300$

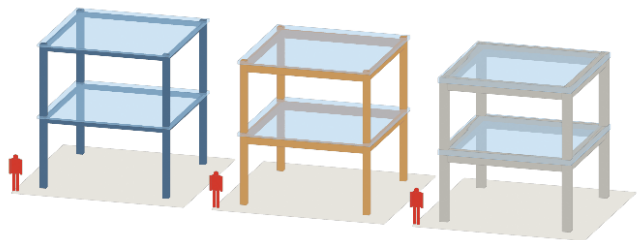
angolo $45 \cdot 6 \cdot 0{,}5 \cdot \sqrt{3} \approx 234 \rightarrow 300$

pilastro finale (dopo il dimensionamento): sta dentro.

Stessa maglia, tre materiali

LIVELLO 1 · PREDIMENSIONAMENTO

Due piani, luce 6×6 m, interpiano 3,5 m: ingombri del livello 1



Acciaio: pilastri HEA $h = 300$ mm, travi IPE $h = 240$ mm: altezza netta 3,16 m

Legno: pilastri 300×300 mm, travi 150×400 mm: altezza netta 2,96 m

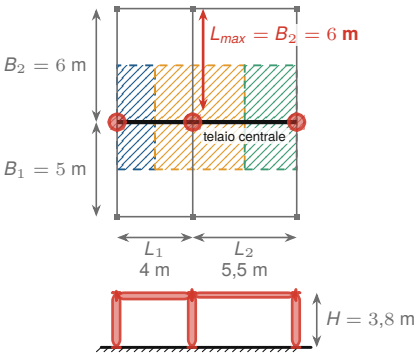
C.a.: pilastri 400×400 mm, travi emergenti 300×600 mm: altezza netta 2,90 m

Altezza netta sotto trave e solaio. Figura umana: 1,75 m.

Esempio svolto: telaio in acciaio

LIVELLO 1 · PREDIMENSIONAMENTO

Predimensionamento degli ingombri di travi e pilastri



Tratteggio: aree d'influenza dei pilastri del telaio centrale. In rosso: ingombri, fuori scala.

Dati: telaio centrale in acciaio (Lezione 3), **1 piano** ($n = 1$), $H = 3{,}8$ m; travi continue su tre appoggi.

Travi $h \approx L/\eta$, trave continua: $\eta = 25$, $b \approx h/2$

L_2: $h \approx 5500/25 = \mathbf{220}$ mm
$\rightarrow\ b \approx h/2 = 220/2 = \mathbf{110}$ mm

L_1: $h \approx 4000/25 = \mathbf{160}$ mm
$\rightarrow\ b \approx h/2 = 160/2 = \mathbf{80}$ mm

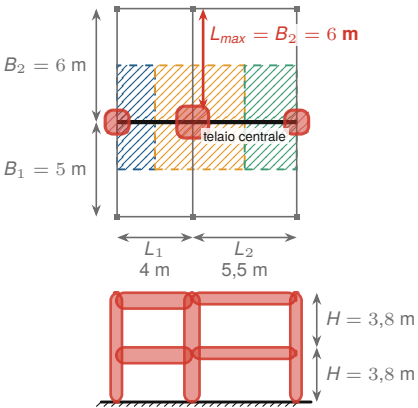
Pilastri lato $\approx \kappa\, L_{max}\, pos\sqrt{n}$, $\kappa = 30$

$L_{max} = 6$ m per tutti e tre (trave trasversale B_2)
bordo: $30 \cdot 6 \cdot 0{,}7 \cdot \sqrt{1} = 126 \rightarrow$ **200** mm
interno: $30 \cdot 6 \cdot 1 \cdot \sqrt{1} = 180 \rightarrow$ **200** mm
(minimo 200 mm per l'acciaio)

Ingombri: il dimensionamento (livello 2) li affina nella Lezione 3.

Esempio svolto: telaio in c.a.

Predimensionamento degli ingombri di travi e pilastri



Tratteggio: aree d'influenza dei pilastri del telaio centrale. In rosso: ingombri, fuori scala.

Dati: stesso telaio in c.a. (Lezione 4), **2 piani** ($n = 2$), $H = 3{,}8$ m; travi emergenti.

Travi $h \approx L/\eta$, trave emergente: $\eta = 10$, $b = $ **300** mm

L_2: $h \approx 5500/10 = $ **550** mm

L_1: $h \approx 4000/10 = $ **400** mm

Pilastri lato $\approx \kappa\, L_{max}\, pos\sqrt{n}$, $\kappa = 45$

$L_{max} = 6$ m per tutti e tre (trave trasversale B_2)

bordo: $45 \cdot 6 \cdot 0{,}7 \cdot \sqrt{2} \approx 267 \rightarrow$ **300** mm

interno: $45 \cdot 6 \cdot 1 \cdot \sqrt{2} \approx 382 \rightarrow$ **400** mm

(per eccesso a 50 mm; minimo 300 mm per il c.a.)

Ingombri: il dimensionamento (livello 2) li affina nella Lezione 4.

Esempio svolto: acciaio vs c.a.

Predimensionamento degli ingombri di travi e pilastri

Elemento	Acciaio	C.a.
	1 piano	2 piani
Trave $L_2 = 5{,}5$ m	110×220	300×550
Trave $L_1 = 4$ m	80×160	300×400
Pilastri di bordo	200×200	300×300
Pilastro interno	200×200	400×400
travi: $h \approx L/\eta$	$\eta = 25$ (continua)	$\eta = 10$ (emergente)
pilastri: $\kappa\, L_{max}\, pos \sqrt{n}$	$\kappa = 30$	$\kappa = 45$

Misure in mm. Sulla stessa maglia il c.a. chiede ingombri **maggiori**: travi più alte ($\eta = 10$ contro 25) e pilastri più grandi ($\kappa = 45$ contro 30, e due piani invece di uno).

Prova con lo strumento della Lezione 1: cambia luci, interasse, schema e classe dei materiali e osserva come cambiano le sezioni.

Togliere una colonna

LIVELLO 1 · PREDIMENSIONAMENTO

La trave cambia: stessa vista, stesso punto. C.a., telai a interasse 5 m, piano terra



Colonna intermedia: campate di $4 + 4$ m. Trave $h \approx L/10$: 300×400 mm, altezza netta 3,10 m. Pilastri ($L_{max} = 5$ m, trave trasversale): 350×350 mm



Colonna tolta: campata unica di 8 m. Trave $h \approx L/10$: 300×800 mm, altezza netta 2,70 m. Pilastri accanto ($L_{max} = 8$ m): 550×550 mm

Pilastri interni: lato [mm] $\approx \kappa \, L_{max} \, pos \sqrt{n} = 45 \cdot L_{max} \cdot 1 \cdot \sqrt{2}$ (c.a., $n = 2$ piani), arrotondato per eccesso a 50 mm: $318 \rightarrow 350$ mm e $509 \rightarrow 550$ mm. La luce raddoppia: la trave **raddoppia** l'altezza e i pilastri accanto **crescono** da 350 a 550 mm.

■ trave considerata ■ altre travi parallele ■ travi nell'altra direzione: collegamento, poco caricate; quella sull'asse della colonna tolta scavalca 10 m e va **ridimensionata**

Altezza netta $= H - h$, $H = 3{,}5$ m. Figure umane: 1,75 m e 1,65 m.

Unità di misura

Dimensioni congruenti, sempre

Grandezza	Simb.	Unità
carico superficiale	q	$\mathrm{kN/m^2}$
carico lineare	p	$\mathrm{kN/m}$
carico concentrato, sforzo normale	N	kN
momento flettente	M	$\mathrm{kN \cdot m}$
tensione	σ	$\mathrm{MPa} = \mathrm{N/mm^2}$

Nel corso: lunghezze solo in m e mm; forze in kN.

Newton e chilogrammo-forza

$1\,\mathrm{kgf} = 9{,}81\,\mathrm{N}$

$1\,\mathrm{kN} \approx 100\,\mathrm{kgf}$

$1\,\mathrm{kN/m^2} \approx 100\,\mathrm{kgf/m^2}$

Ogni equazione deve essere **dimensionalmente congruente**: tutti i termini hanno le stesse dimensioni.

Prima di andare avanti

Domande di autovalutazione

1. Qual è la differenza tra *sistema strutturale* e *sistema di costruzione*?
2. Perché la struttura si *concepisce* prima di calcolarla?
3. Che cosa significa che D_k è un frattile al 95%? E C_k al 5%?
4. Fai un esempio di SLU e uno di SLE per un solaio.
5. Quali sono i tre livelli di progetto? A quale appartengono $h \approx L/20$ e $W_{min} = M_{Ed}/f_{yd}$?
6. Converti: $2{,}5\,\mathrm{kN/m^2}$ in $\mathrm{kgf/m^2}$ e $15\,\mathrm{kN}$ in kgf.

5

Il modulo

Le tre consegne e le quattro lezioni

Roma Tre

Il percorso del modulo

Struttura e architettura: un progetto, tre consegne

#1 **Tipologie**: tavola con soluzioni strutturali *applicabili* al progetto e relazione che motiva la scelta

#2 **Maglia e predimensionamento** (livello 1): corpi regolari, tipologie, ingombri degli elementi fondamentali

#3 **Dimensionamento** (livello 2): su una porzione dell'opera, analisi dei carichi, flusso dei carichi, schema semplificato, dimensionamento e confronto critico con il predimensionamento

Verifiche complete (livello 3): Tecnica delle Costruzioni.

Le quattro lezioni

1. Introduzione
2. Percorso dei carichi e area d'influenza
3. Acciaio: travi e pilastri
4. C.a.: travi e pilastri